

HTML UND CSS

DARSTELLUNG VON XML-DOKUMENTEN

- XML-Dokumente enthalten keine Informationen über die Darstellung
- Die Darstellung von XML-Dokumenten ist daher abhängig vom verwendeten Browser/Viewer
- Es gibt jedoch Möglichkeiten, XML-Dokumente darzustellen:
 - 👉 Verwendung von Cascading Stylesheets
 - 👉 Verwendung von XSL/T

CASCADING STYLE SHEETS (CSS)



- CSS ist eine Stylesheet-Sprache, die verwendet wird, um das Layout und die Darstellung von HTML- und XML-Dokumenten zu steuern
- CSS ermöglicht es, Stile für verschiedene Elemente in einem Dokument zu definieren, z.B. Schriftarten, Farben, Abstände usw.

CSS HISTORIE

- **CSS Level 1.0 Recommendation:**
 -  17 1. Edition 1996, 11. Edition 2008
 -  17 Formatierung beschränkt auf Elemente
- **CSS Level 2.0 Recommendation:**
 -  17 1. Edition 1998, 11. Edition 2008
 -  17 Unterstützung von Multimedia
 -  17 Unterstützung mehrerer Ausgabeformate (Braille, Screenreaders)
- **CSS Level 3.0 Recommendation:**
 -  17 Modularisierung der CSS-Standards in verschiedene Unterstandards
 -  17 z.B. CSS Print Profile, CSS Color, CSS Speech, ...

CSS BEISPIEL

XML-DOKUMENT

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-
2 8"?">
3 <bestellung nr="111">
4   <artikel nr="4711">
5     <bezeichnung>XML für
6     Einsteiger</bezeichnung>
7     <preis einheit="euro">47</preis>
8   </artikel>
9   <artikel nr="4712">
10    <bezeichnung>XML für
11    Fortgeschrittene</bezeichnung>
12    <preis einheit="euro">52</preis>
13  </artikel>
14 </bestellung>
```

CSS-STYLESHEET

```
1 bestellung {
2   font-family: Verdana, sans-serif;
3 }
4 artikel {
5   display: list-item;
6   font-size: 14px;
7   list-style-type: square;
8   text-indent: 50px;
9 }
10 artikel preis {
11   font-family: monospace;
12   color: red;
13   font-weight: bold;
14 }
```

EINBINDUNG VON CSS IN XML

- Prozessanweisung im XML-Dokument:



```
<?xml-stylesheet type="text/css" href="style.css"?>
```

- Parameter der Prozessanweisung:



type: gibt den Typ des Stylesheets an (z.B. text/css, text/xml)



href: gibt die URI zum Stylesheet an

- CSS-Selektoren:



Für jedes Element, das speziell formatiert werden soll, muss im CSS ein Selektor angelegt werden



Beispiel: artikel { display: block; }

HTML

HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE

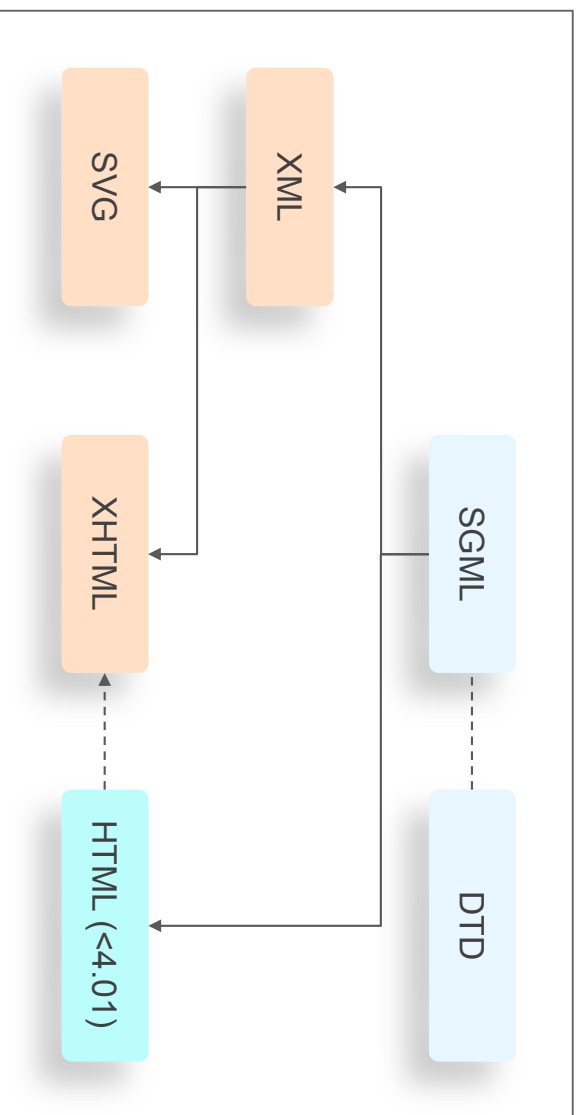


Ist die Grundlage des World Wide Web und definiert die Struktur von Webseiten.

HTML - WAS IST DAS?

- HTML ist eine Markup-Sprache zur Erstellung von Web-Dokumenten
- Basiert auf XML-Prinzipien
- Hypertext-Struktur:
 - 🔗 Text mit *Querverweisen* (Links) zu anderen Textpassagen
 - 🔗 Ermöglicht *nicht-lineare Navigation* zwischen Dokumenten
 - 🔗 Direktzugriff auf beliebige Inhalte im Web
- Technische Grundlage:
 - ⚙️ HTML-Dokumente sind *wohlgeformte XML-Dokumente*
 - ⚙️ Folgen einer vorgegebenen *DTD* (Document Type Definition)
 - ⚙️ Definieren die *Struktur und Semantik* von Webseiten

SGML, XML, HTML



- **SGML:** Meta-Sprache zur Definition von Markup-Sprachen
- **HTML:** Spezifische Anwendung von SGML für Webseiten
- **XML:** Vereinfachte Teilmenge von SGML für strukturierte Daten
- **XHTML:** HTML neu formuliert als XML-Anwendung

HTML

GRUNDSTRUKTUR

HTML-DOKUMENT

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="de">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Meine Webseite</title>
6   </head>
7   <body>
8     <h1>Willkommen auf meiner Webseite</h1>
9     <p>Dies ist ein einfacher HTML-
10      Beispieltext.</p>
11 </html>
```

IM BROWSER



HTML ELEMENTE

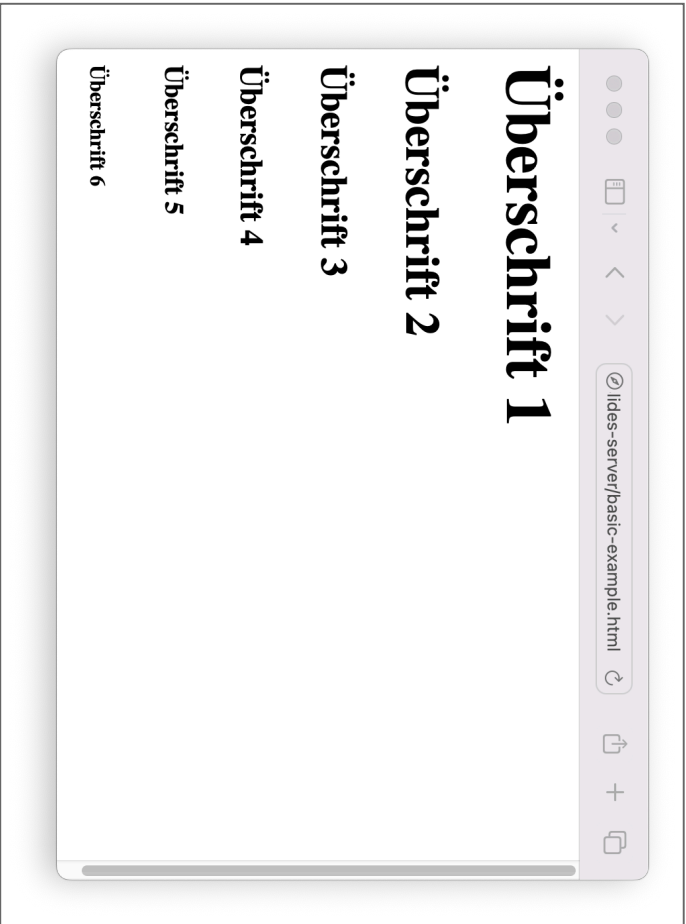
ÜBERSCHRIFTEN

HTML-DOKUMENT



```
1 <h1>Überschrift 1</h1>
2 <h2>Überschrift 2</h2>
3 <h3>Überschrift 3</h3>
4 <h4>Überschrift 4</h4>
5 <h5>Überschrift 5</h5>
6 <h6>Überschrift 6</h6>
```

IM BROWSER



Überschrift 1

Überschrift 2

Überschrift 3

Überschrift 4

Überschrift 5

Überschrift 6

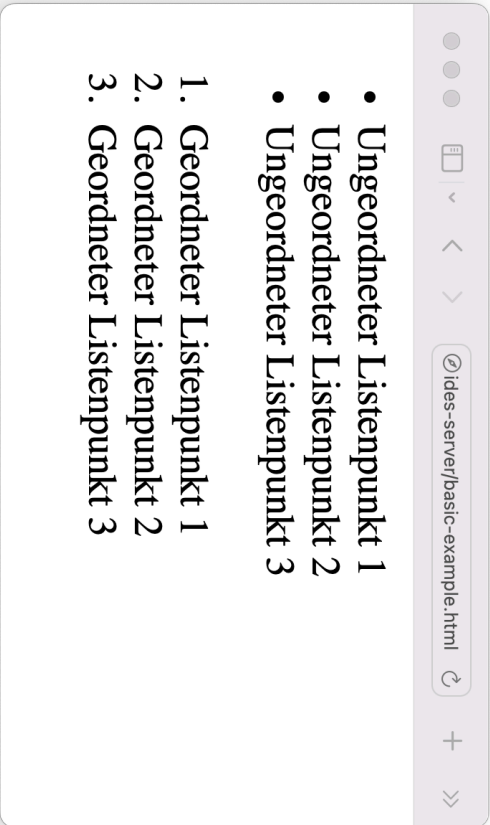
HTML ELEMENTE

LISTEN

HTML-DOKUMENT

```
1  <ul>
2    <li>Ungeordneter Listenpunkt 1</li>
3    <li>Ungeordneter Listenpunkt 2</li>
4    <li>Ungeordneter Listenpunkt 3</li>
5  </ul>
6  <ol>
7    <li>Geordneter Listenpunkt 1</li>
8    <li>Geordneter Listenpunkt 2</li>
9    <li>Geordneter Listenpunkt 3</li>
10 </ol>
```

IM BROWSER

- 
- Ungeordneter Listenpunkt 1
 - Ungeordneter Listenpunkt 2
 - Ungeordneter Listenpunkt 3
1. Geordneter Listenpunkt 1
 2. Geordneter Listenpunkt 2
 3. Geordneter Listenpunkt 3

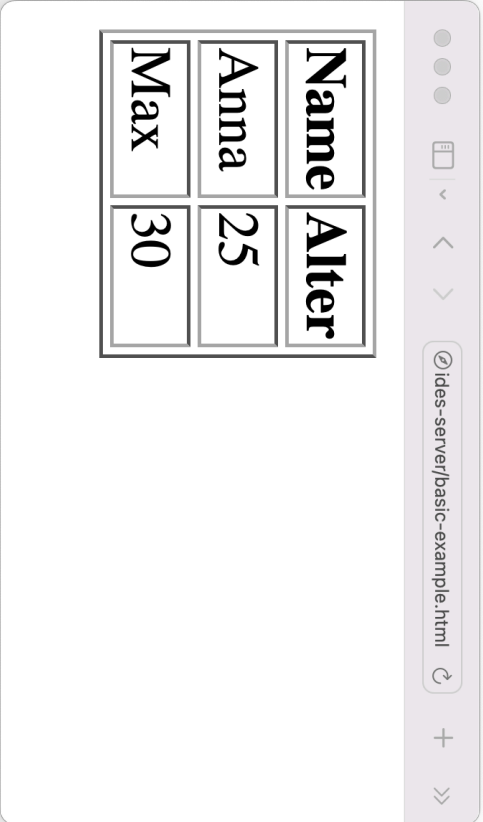
HTML ELEMENTE

TABELLEN

HTML-DOKUMENT

```
1 <table border="1">
2   <tr>
3     <th>Name</th>
4     <th>Alter</th>
5   </tr>
6   <tr>
7     <td>Anna</td>
8     <td>25</td>
9   </tr>
10  <tr>
11    <td>Max</td>
12    <td>30</td>
13  </tr>
14 </table>
```

IM BROWSER



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'ides-server/basic-example.html'. The main content area shows a table with two columns: 'Name' and 'Alter'. The first row contains 'Anna' and '25'. The second row contains 'Max' and '30'.

Name	Alter
Anna	25
Max	30

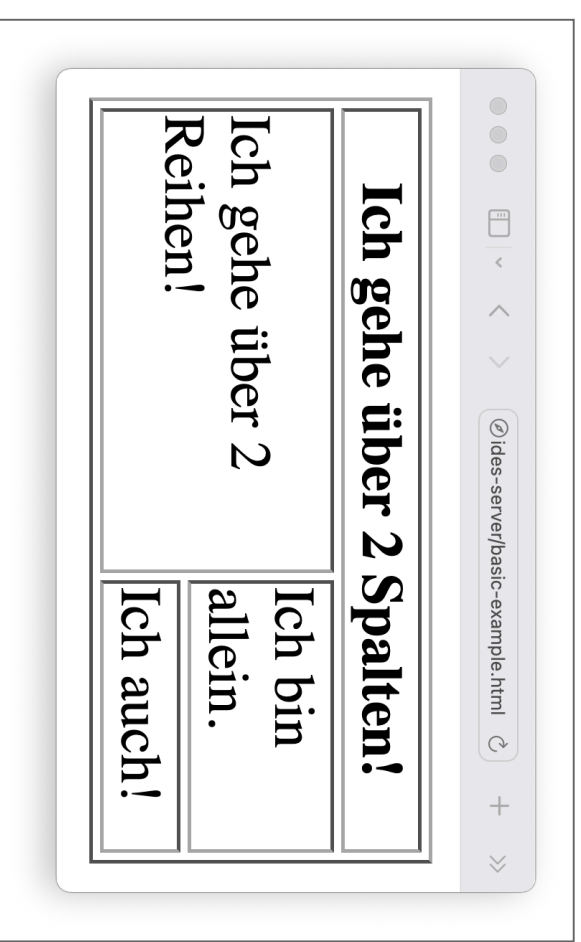
HTML ELEMENTE

TABELLEN - ERWEITERTE FUNKTIONEN

HTML-DOKUMENT

```
1 <table border="1">
2   <tr>
3     <th colspan="2">Ich gehe über 2
4     Spalten!</th>
5   </tr>
6   <tr>
7     <td rowspan="2">Ich gehe über 2
8     Reihen!</td>
9     <td>Ich bin allein.</td>
10  </tr>
11  <tr>
12    <td>Ich auch!</td>
    </tr>
  </table>
```

IM BROWSER



👉 colspan Zelle erstreckt sich über die angegebene Anzahl von Spalten

👉 rowspan Zelle erstreckt sich über die angegebene Anzahl von Zeilen

Hilfreich: [Tables Generator](#) - Online-Tool zum Erstellen von HTML-Tabellen

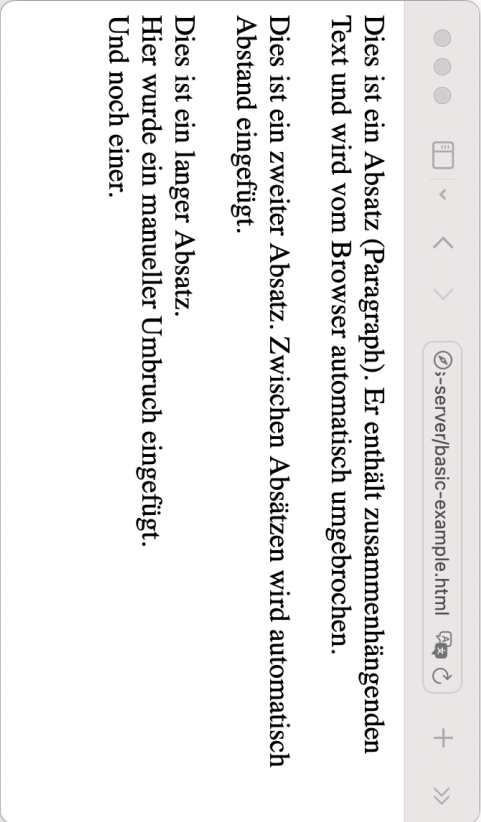
HTML ELEMENTE

ABSÄTZE UND UMBRÜCHE

HTML-DOKUMENT

```
1  <p>
2  Dies ist ein Absatz (Paragraph).
3  Er enthält zusammenhängenden Text
4  und wird vom Browser
5  automatisch umgebrochen.
6  </p>
7  <p>
8  Dies ist ein zweiter Absatz.
9  Zwischen Absätzen wird automatisch
10 Abstand eingefügt.
11 </p>
12 Dies ist ein langer Absatz.<br>
13 Hier wurde ein manueller Umbruch
14 eingefügt.<br>
15 Und noch einer.<br>
```

IM BROWSER



Dies ist ein Absatz (Paragraph). Er enthält zusammenhängenden Text und wird vom Browser automatisch umgebrochen.

Dies ist ein zweiter Absatz. Zwischen Absätzen wird automatisch Abstand eingefügt.

Dies ist ein langer Absatz.
Hier wurde ein manueller Umbruch eingefügt.
Und noch einer.

- 👉 `<p>` - Paragraph: Definiert einen Textabsatz mit automatischem Abstand
- 👉 `<br>` - Break: Erzwingt einen Zeilenumbruch (selbstschließendes Element)

HTML ELEMENTE

VERWEISE (HYPERLINKS)

HTML-DOKUMENT

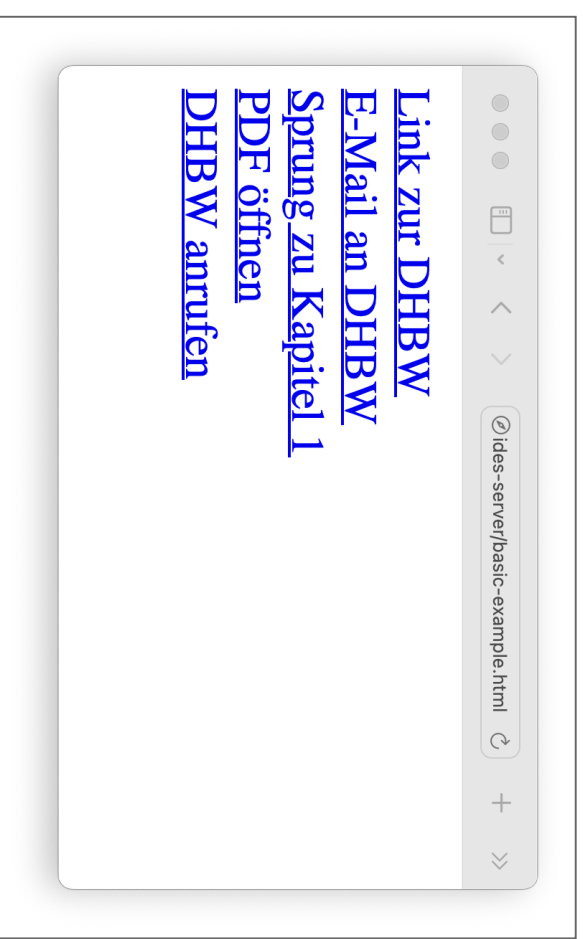
```
1 <a href="https://www.dhbw.de">Link zur  
Hochschule</a>  
2 <br>  
3 <a href="mailto:info@dhbw.de">E-Mail  
an die Hochschule</a>  
4 <br>  
5 <a href="#kapitel1">Sprung zu Kapitel  
1</a>  
6 <br>  
7 <a href="dokument.pdf"  
target="_blank">PDF öffnen</a>  
8 <br>  
9 <a href="tel:+497119212050">Hochschule  
anrufen</a>
```

👉 target="_blank" - Öffnet Link in neuem Fenster/Tab

👉 href="#id" - Sprung zu Element mit entsprechender ID auf der selben Seite

Baden-Württemberg

IM BROWSER



EINSCHUB: URLS



🌐 URL = Uniform Resource Locator

🌐 Eindeutige Adresse einer Ressource, die der Browser abrufen kann

🌐 Beispiel: `https://www.karlsruhe.dhbw.de/startseite.html`

👉 Teile können auch ausgelassen werden (z.B. nur Domain)

👉 URLs können auch **relativ** sein (nur Pfad und Parameter)

- 📁 `./` - der folgende Teilpfad befindet sich im **aktuellen Verzeichnis**
- 📁 `../` - der folgende Teilpfad befindet sich im **Elternverzeichnis** (eine Ebene höher)

RELATIVE URLS - BEISPIELE



Ausgangspunkt: `http://example.org/folder/file.html`



Ziel: `http://example.org/folder/example.html`

Typ	Beschreibung	Beispiel
Pfad-relativ	Ohne Host und führendes "/", bildet URL immer ausgehend vom aktuellen Verzeichnis	<code>example.html</code> <code>./example.html</code>
Host-relativ	Ohne Host aber mit führendem "/", bildet URL immer ausgehend vom aktuellen Host	<code>/folder/example.html</code>



Pfad-relativ: Bezieht sich auf das aktuelle Verzeichnis der Seite



Host-relativ: Startet immer von der Wurzel der Domain

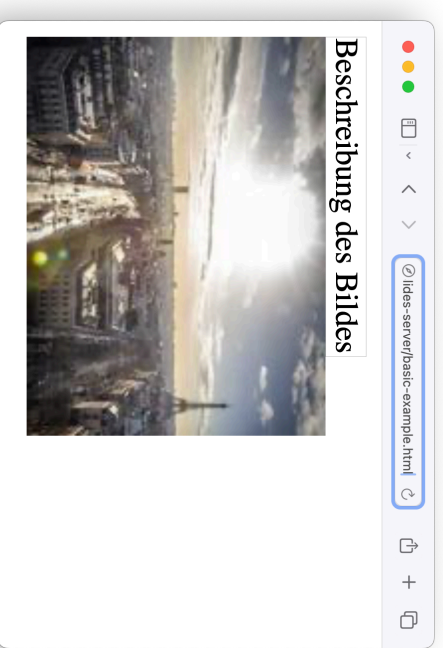
HTML ELEMENTE

BILDER

HTML-DOKUMENT

```
1   
2   
3  
4  
5
```

IM BROWSER



👉 src - Pfad oder URL zum Bild (erforderlich)

👉 alt - Alternative Beschreibung für Screenreader und bei Ladefehlern (erforderlich)

👉 width/height - Größe in Pixeln oder über CSS style-Attribut

BILDFORMATE IM WEB

Format	Eigenschaften	Verwendung
JPEG (.jpg)	Verlustbehaftet, kleine Dateien	Fotos, komplexe Bilder
PNG (.png)	Verlustfrei, Transparenz, größere Dateien	Logos, Screenshots, Grafiken
GIF (.gif)	256 Farben, Animationen, verlustfrei	Einfache Animationen, Icons
SVG (.svg)	Vektorformat, skalierbar, kleine Dateien	Icons, Logos, einfache Grafiken
WebP (.webp)	Modern, sehr kompakt, Transparenz	Alle Arten (mit Fallback)

- 💡 **Performance:** Richtige Formatwahl reduziert Ladezeiten erheblich
- 💡 **Qualität vs. Dateigröße:** JPEG für Fotos, PNG für Grafiken mit Text
- 💡 **Zukunftssicher:** WebP mit JPEG/PNG-Fallback für beste Unterstützung

HTML ELEMENTE

META-DATEN

```
1  <head>
2    <title>Wirtschaftsinformatik</title>
3    <meta name="author" content="Katja Wengler">
4    <meta name="generator" content="editpad">
5    <meta name="keywords" content="Wirtschaftsinformatik,
6      Studium, homepage, Webseite, Informationen">
7    <meta name="description" content="Homepage des FB
8      Wirtschaftsinformatik der DHBW Karlsruhe">
9  </head>
10 <body>
11   Inhalt der Webseite...
12 </body>
```

👉 <title> - Titel der Webseite (erscheint im Browser-Tab und bei Suchmaschinen)

👉 <meta name="description"> - Kurzbeschreibung für Suchmaschinen

👉 <meta name="keywords"> - Schlüsselwörter (heute weniger relevant für SEO)

👉 <meta name="author"> - Autor der Webseite

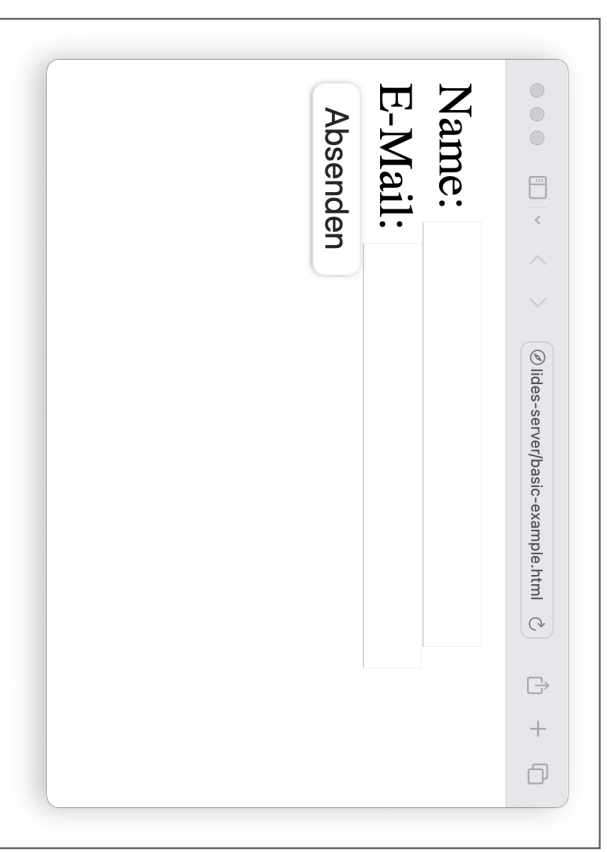
HTML ELEMENTE

FORMULARE - GRUNDLAGEN

HTML-DOKUMENT

```
1 <form action="/submit" method="post">
2   <label for="name">Name:</label>
3   <input type="text" id="name"
4     name="name">
5   <br>
6   <label for="email">E-Mail:</label>
7   <input type="email" id="email"
8     name="email">
9 </form>
```

IM BROWSER



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'ides-server/basic-example.html'. The rendered HTML form is visible, featuring two input fields. The first field is labeled 'Name:' and the second is labeled 'E-Mail:'. Below the input fields is a button labeled 'Absenden'.

- 👉 `<form>` - Container für Formularelement mit action (Ziel-URL) und method (GET/POST)
- 👉 `<input>` - Eingabefeld mit verschiedenen type-Attributen
- 👉 `<label>` - Beschriftung für Eingabefelder (mit for-Attribut verknüpft)

HTML ELEMENTE

FORMULARE - EINGABEFELDER

Element	Beschreibung	Beispiel
<code><input type="text"></code>	Einzeiliges Texteingabefeld	
<code><input type="email"></code>	Einzeiliges E-Mail-Eingabefeld (validiert E-Mail-Format)	<input type="email"/>
<code><textarea rows="3" cols="30"></textarea></code>	Mehrzeiliges Texteingabefeld für längere Texte	
<code><input type="password"></code>	Passwort-Eingabefeld (Text wird verborgen)	
<code><select name="auswahl"> <option value="1">Option 1</option> <option value="2">Option 2</option> <option value="3">Option 3</option></code>	Dropdown-Auswahlfeld mit mehreren Optionen	Option 1

```
3</option>
</select>
```

```
<input type="checkbox" value="agree">
```

Kontrollkästchen für Ja/Nein-Auswahl

☐ Agree

```
<input type="button" action="test.php">
```

Einfacher Button mit Funktion

```
<input type="submit" value="Absenden">
```

Submit-Button zum Absenden des Formulars

HTTP

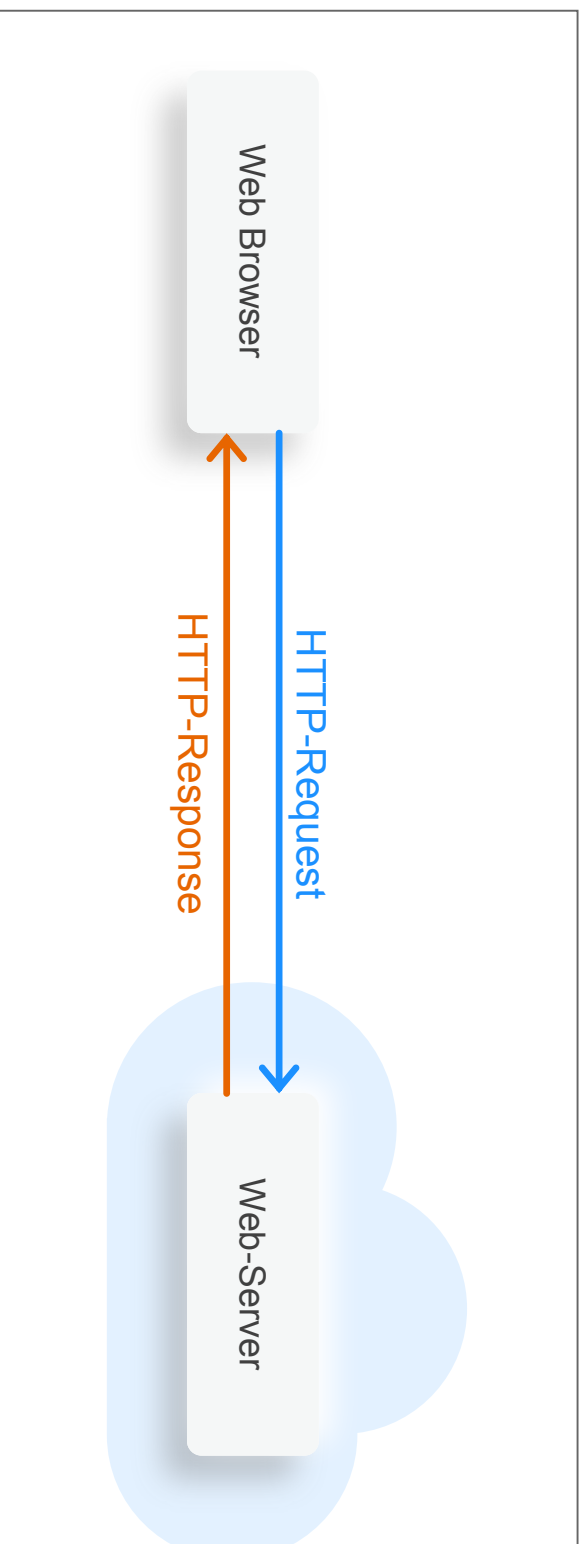
HTTP

HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL

- 👉 Anwendungsschichtprotokoll für die Übertragung von Webinhalten
- 👉 **Nicht-persistente Verbindungen:** Eine TCP-Verbindung pro HTTP-Request/Response
- 👉 **Persistente Verbindungen:** Mehrere HTTP-Requests über eine TCP-Verbindung
- 👉 **HTTP-Nachrichten:** Reine Textnachrichten in strukturiertem Format
- 👉 **Nachrichtenaufbau:**
 - ◆ **Request-Zeile:** Anfrage-Methode, URL, HTTP-Version
 - ◆ **Header-Felder:** Meta-Informationen (optional)
 - ◆ **Leerzeile:** Markiert Ende der Header-Felder
 - ◆ **Message Body:** Eigentlicher Inhalt (optional)

HTTP

HTTP REQUEST-RESPONSE MODELL



- 🌐 **Client:** Sendet HTTP-Requests an den Server
- 🌐 **Server:** Empfängt Requests, verarbeitet sie und sendet HTTP-Responses zurück
 - 👉 Synchroner Ablauf
- 🌐 **HTTP-Methoden:** GET, POST, PUT, DELETE, etc. - definieren die Art der Anfrage
- 🌐 **HTTP-Statuscodes:** Geben den Status der Anfrage an (z.B. 200 OK, 404 Not Found)

HTTP

HTTP HEADER-FELDER

Header-Felder: Metainformationen für die Bearbeitung der HTTP-Nachricht

Header-Typ	Beschreibung	Beispiele
General-Header	Allgemeine Steuerinformationen für jede HTTP-Nachricht	Date, Connection, Cache-Control
Entity-Header	Zusatzinformationen über den Inhalt des Message Bodys	Content-Type, Content-Length, Content-Encoding
Request-Header	Steuerinformationen nur in der Anfrage	User-Agent, Accept, Host
Response-Header	Steuerinformationen nur in der Antwort	Server, WWW-Authenticate, Set-Cookie

HTTP

HTTP REQUEST

```
1 GET /some-path/index.html HTTP/1.1
2 User-Agent: Mozilla/4.0
3 Accept: text/html, image/gif,
  image/jpeg
4 Accept-Language: fr, de, en
```

HTTP RESPONSE

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Date: Wed, 27 Oct 2021 10.12.13 GMT
3 Server: Apache/1.3.0 (Unix)
4 Last-Modified: Wed, 27 Oct 2021
5 Content-Length: 12345
6 Content-Type: text/html
7
8 <html>
9   ..
10 </html>
```

HTTP

WEITERFÜHRENDES

👉 Zum Nachlesen



[HTTP Status Codes](#)



[HTTP Methods](#)



Werkzeuge



[HTTP Request/Response Tester](#)



API Testing

○ [Postman](#)

○ [Insomnia](#)

○ [Bruno](#)



[Browser DevTools \(F12\)](#).



DHBW
Duale Hochschule
Baden-Württemberg

JAVASCRIPT

 Programmier- / Scriptsprache für dynamische Inhalte im Web (mehr in Vorlesung "Web Programmierung")

```
1  <html>
2  <head>
3    <script type="text/javascript">
4      function quadrat() {
5        let result = document.Formular.Eingabe.value *
6          document.Formular.Eingabe.value;
7        alert("Das Quadrat von " + document.Formular.Eingabe.value + " = " +
8          result)
9        }
10     </script>
11   </head>
12   <body>
13     <form name="Formular" action="">
14       <input type="text" name="Eingabe" size="3">
15       <input type="button" value="Quadrat errechnen" onClick="quadrat()">
16     </form>
17   </body>
```



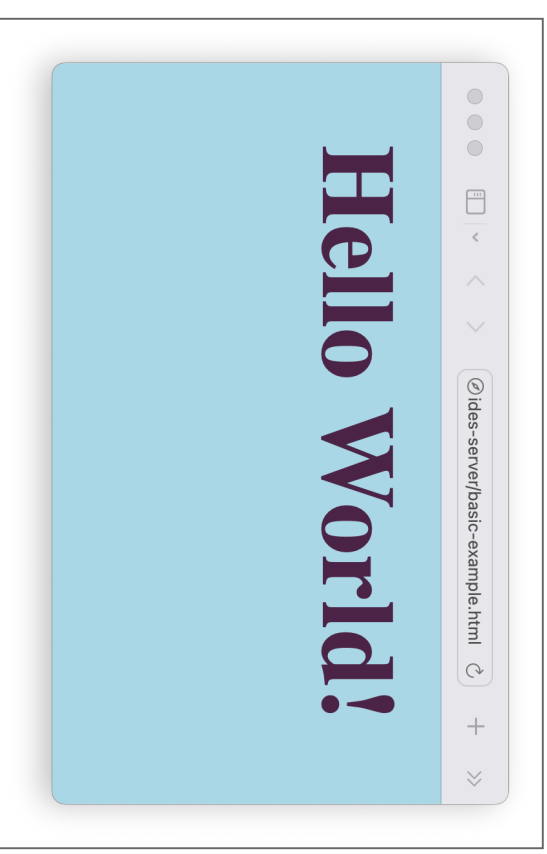
CSS & HTML

Inline CSS eingebettet direkt in HTML-Dokumenten oder aus externer CSS-Datei geladen.

HTML-DOKUMENT

```
1 <html>
2 <head>
3   <style>
4     body { background-color: lightblue; }
5     h1 { color: #4d274a; text-align:
6       center; }
7   </style>
8   <!-- oder -->
9   <link rel="stylesheet" type="text/css"
10     href="style.css">
11 </head>
12 <body>
13   <h1>Hello World!</h1>
```

IM BROWSER



FARBEN IN CSS



Farben in CSS können auf verschiedene Arten angegeben werden:

Format	Beispiel	Beschreibung
Farbnamen	red, blue, green	Vordefinierte Farbnamen (z.B. red für Rot)
Hexadezimal	#RRGGBB	RGB-Farben in Hexadezimalform (z.B. #ff0000 für Rot)
RGB	rgb(255, 0, 0)	RGB-Werte im Dezimalformat (z.B. Rot)
RGBA	rgba(255, 0, 0, 0.5)	RGB mit Alpha-Kanal für Transparenz (0-1)
HSL	hsl(0, 100%, 50%)	Farbton, Sättigung und Helligkeit (z.B. Rot)

HSLA `hsla(0, 100%, 50%, 0.5)` HSL mit Alpha-Kanal für Transparenz

EINHEITEN IN CSS

CSS unterstützt verschiedene Einheiten für Längenangaben:

Einheit	Beschreibung	Beispiel
px	Pixel - absolute Einheit	<code>width: 100px;</code>
em	Relative Einheit basierend auf der Schriftgröße des Elternelements	<code>font-size: 2em;</code> (doppelte Schriftgröße)
rem	Relative Einheit basierend auf der Schriftgröße des Root-Elements	<code>font-size: 1.5rem;</code> (1.5 mal die Root-Schriftgröße)
%	Prozentuale Einheit basierend auf dem Elternelement	<code>width: 50%;</code> (50% der Breite des Elternelements)
vh	Viewport-Höhe - $1vh = 1\%$ der Höhe des Ansichtsfensters	<code>height: 100vh;</code> (volle Höhe des Viewports)
vw	Viewport-Breite - $1vw = 1\%$ der Breite des Ansichtsfensters	<code>width: 100vw;</code> (volle Breite des Viewports)

CSS FUNKTIONSWEISSE

```
1 selektor {  
2   eigenschaft: wert;  
3   ...  
4 }
```

```
1 h2 {  
2   text-align: center;  
3   ...  
4 }
```

- **CSS-Selektoren:**

- 🎯 Für jedes Element, das speziell formatiert werden soll, muss im CSS ein Selektor angelegt werden

- 🎯 Beispiel: artikel { ... } erstellt eine Regel für alle artikel-Elemente

- **CSS-Deklaration:**

- 🔧 Jede CSS-Deklaration besteht aus einer *CSS-Eigenschaft* und einem Doppelpunkt (:) gefolgt vom *Wert* der Eigenschaft

- 🔧 Mehrere Deklarationen werden durch Semikolons getrennt und stehen in einem Deklarationsblock

- 🔧 Ein Deklarationsblock ist von geschwungenen Klammern ({ und }) eingeschlossen

CSS SELEKTOREN

CSS-Selektoren können in 5 Kategorien eingeteilt werden:

- 📁 **Einfache Selektoren:**
wählen Elemente basierend auf Namen, ID oder Klasse aus
- 📁 **Kombinator-Selektoren:**
wählen Elemente basierend auf einer spezifischen Beziehung zwischen ihnen aus
- 📁 **Pseudoklassen-Selektoren:**
wählen Elemente basierend auf einem bestimmten Zustand aus
- 📁 **Pseudoelement-Selektoren:**
wählen und formatieren einen Teil eines Elements aus
- 📁 **Attribut-Selektoren:**
wählen Elemente basierend auf einem Attribut oder Attributwert aus

Mehr Infos zu den Selektoren: [W3Schools CSS Selectors](#)

CSS SELEKTOREN

```
1 <h1 class="red" id="main-sec">Main Section</h1>
2 <ul>
3   <li class="red">Element 1</li>
4   <li>Element 2</li>
5 </ul>
```



```

1 h1 {
2   font-size: 24pt;
3 }

```

Element Selektor
h1 wählt alle h1 Elemente

```

1 .red {
2   color: red;
3 }

```

Klassen Selektor
.red wählt alle Elemente mit der Klasse class="red"

```

1 #main-sec {
2   text-decoration:
3   underline;
}

```

Id Selektor
#main-sec wählt genau das Element mit der id id="main-sec"

```

1 ul, li, .red {
2   display: inline-
3   block;
}

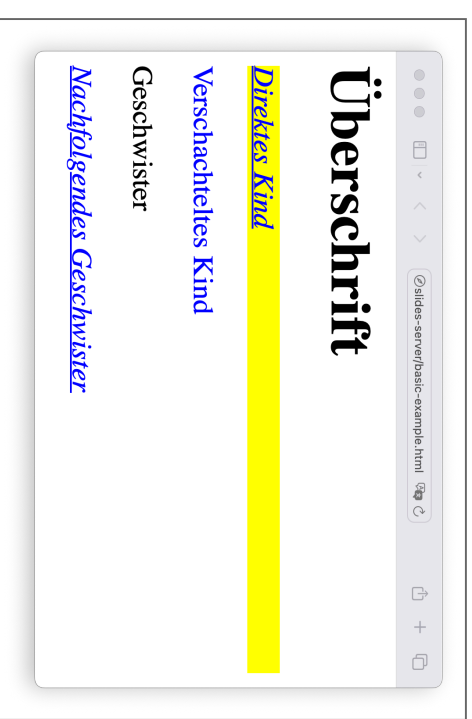
```

Mehrere Selektoren
ul, li, .red wählt alle ul, li und Elemente mit der Klasse .red



CSS KOMBINATOR-SELEKTOREN

```
1 <div class="container">
2   <h1>Überschrift</h1>
3   <p>Direktes Kind</p>
4   <div>
5     <p>Verschachteltes Kind</p>
6     <span>Geschwister</span>
7   </div>
8   <p>Nachfolgendes Geschwister</p>
9 </div>
```



```
1 div p {
2   color: blue;
3 }
```

Nachfahren-Selektor (Leerzeichen)

div p wählt alle p-Elemente innerhalb von div-Elementen

```
1 .container > p {
2   text-decoration:
3   underline;
4 }
```

Kind-Selektor (>)

.container > p wählt nur direkte p-Kinder von .container

```
1 h1 + p {
2   background-color:
3   yellow;
4 }
```

Angrenzender Geschwister-Selektor (+)

h1 + p wählt das erste p-Element direkt nach einem h1

```
1 h1 ~ p {  
2   font-style: italic;  
3 }
```

Allgemeiner Geschwister-Selektor (~)

h1 ~ p wählt alle p-Elemente, die Geschwister nach einem h1 sind

HTML5



Weiterentwicklung von HTML 4.01 und XHTML 1.0



Bessere Strukturierungsfähigkeit durch semantische Elemente

NEUE STRUKTURELLE ELEMENTE

- `<section>`: Thematische Bereiche
- `<article>`: Eigenständige Inhalte
- `<header>`: Kopfbereich
- `<footer>`: Fußbereich
- `<nav>`: Navigation
- `<main>`: Hauptinhalt
- `<aside>`: Seitenleiste

MULTIMEDIA & INTERAKTIVITÄT

- `<audio>` / `<video>` - Native Medienwiedergabe
- `<canvas>` - Zeichnen im Browser
- Erweiterte Formular-Inputs:
 - email, url, tel, date, color
 - number, range, search
 - Automatische Validierung
- Drag & Drop API
- Offline-Funktionalität

BROWSER DEV-TOOLS

- 🔧 Integrierte Werkzeuge in modernen Browsern zur Webentwicklung und -debugging
- 🔧 Ermöglichen Inspektion und Bearbeitung von HTML, CSS und JavaScript in Echtzeit
- 🔧 Helfen bei der Performance-Analyse, Fehlerbehebung und Optimierung von Webseiten

RESPONSIVE DESIGN

📱 Webdesign-Ansatz für optimale Darstellung auf verschiedenen Geräten und Bildschirmgrößen

🌐 Ziel: Einheitliche Benutzererfahrung unabhängig vom Gerät (Desktop, Tablet, Smartphone)

⚙️ Verwendet flexible Layouts, Bilder und CSS Media Queries

TECHNIKEN

🔧 Flüssige Layouts mit relativen Einheiten
(%, em, rem)

🔧 CSS Media Queries für gerätespezifische
Stile

🔧 Mobile-First Design Ansatz

VORTEILE

✅ Verbesserte Benutzererfahrung auf allen
Geräten

✅ Höhere Reichweite und Zugänglichkeit

✅ Kosteneffizienter als separate mobile
Websites

✅ Zukunftssicher durch
Anpassungsfähigkeit an neue Geräte



Artikel Responsive Design



CSS FRAMEWORKS



Vorgefertigte CSS-Bibliotheken zur schnellen und konsistenten Gestaltung von Webseiten



Bieten vordefinierte Klassen, Komponenten und Layout-Systeme



Sparen Entwicklungszeit und verbessern die Wartbarkeit



DHBW

Duale Hochschule
Baden-Württemberg

BEKANNTE CSS FRAMEWORKS

- 🌐 Bootstrap - Am weitesten verbreitet, umfangreiche Komponentenbibliothek
- 🌐 Foundation - Flexibles Grid-System, mobil-first Ansatz
- 🌐 Bulma - Modernes, flexbox-basiertes Framework
- 🌐 Tailwind CSS - Utility-first Ansatz für maßgeschneiderte Designs
- 🌐 Materialize - Basierend auf Googles Material Design Prinzipien

VORTEILE VON CSS FRAMEWORKS

- ✅ Schnelle Prototypenerstellung durch vorgefertigte Komponenten
- ✅ Konsistentes Design durch einheitliche Stile und Layouts
- ✅ Responsives Design out-of-the-box (z.B. Grid-Systeme)
- ✅ Große Community und umfangreiche Dokumentation
- ✅ Einfache Integration mit JavaScript-Frameworks (z.B. React, Vue)